Pitch

Desafio 3 · Melhoria do Atendimento Virtual e Presencial ao Jurisdicionado

WhatsApp oficial Chatwoot Assistente Julia



EscutAI

A Justiça que escuta você.

Nosso time

EscutAI



Carlos Portela
Gestão de Negócios



Elton Sarmanho
TI e Comunicação



Eduardo Chaves
Conhecimento de Negócio



Márcio Furtado
Design



Josué Ferreira
Experiência do Usuário

Negócio, direito, tecnologia e design na mesma mesa. Por isso o protótipo saiu do papel e já roda no WhatsApp.

A sobrecarga do atendimento

EscutAI

1.747.124

solicitações de atendimento

Média de ago. e set. (60 dias)

55%

atendimentos realizados

962.259 atendidos, ou seja, 784.865 pedidos ficaram sem resposta

3.218

atendimentos por unidade

5.843 solicitações por unidade

Quase metade das pessoas que procuram o Tribunal não é atendida no período. E o país fechou 2024 com 80,6 milhões de processos pendentes e 39,4 milhões de casos novos [2], então a demanda por informação processual não vai cair sozinha.

Indicadores do TJPA levantados pela equipe (média de agosto e setembro). Diferença entre solicitações e atendimentos calculada a partir desses números.

Cinco portas que não conversam

EscutAI



⚠ Todo caminho termina no mesmo ponto: um servidor consultando o sistema para repassar uma informação básica (andamento, fluxo, orientação simples) que não exigiria atendimento humano.

O que a fragmentação custa

EscutAI

Canal	Etapas até a resposta	Depende de servidor	Onde fica o histórico
Presencial	4	sim	na memória de quem atendeu
Balcão Virtual	7	sim	sala de vídeo, sem registro da conversa
WhatsApp local	4	sim	celular da unidade, fora de qualquer sistema
Telefone	4	sim	não fica registrado
E-mail	5	sim	caixa de cada unidade
EscutAI	**2**	**só quando precisa**	**uma caixa única, com ticket, data e hora**

Para o cidadão

- precisa descobrir qual canal funciona na sua unidade
- repete os mesmos dados a cada contato

Para o Tribunal

- ninguém enxerga a fila completa nem mede o tempo de resposta
- servidores gastam o dia em perguntas repetidas

Contagem de etapas a partir do mapeamento de jornadas da equipe (slide anterior). Coluna de histórico: diagnóstico qualitativo da equipe.

Quem sofre com isso

EscutAI



Persona 1

Usuário

"Eu só quero saber como está o meu processo."

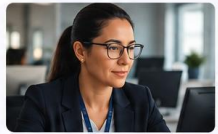
Perfil

- **Idade:** 25 – 35 anos
- **Local:** Pará
- **Profissão:** Servidor público
- **Conhecimento jurídico:** Baixo ou intermediário
- **Uso de plataformas digitais/apps:** Utiliza aplicativos de mensagens e serviços digitais, mas pode ter dificuldade com sistemas institucionais.

Objetivo

Entender rapidamente o que está acontecendo com meu processo e saber o que preciso fazer.

Objetivo: entender rápido o que está acontecendo com o processo e saber o que fazer. Usa WhatsApp todo dia, mas se perde nos sistemas do Tribunal.



Persona 2

Atendente

"Quando a dúvida é simples, o atendimento humano acaba tomando tempo de outras demandas."

Perfil

- **Idade:** 30 – 45 anos
- **Local:** Unidades judiciárias do Pará
- **Profissão:** Servidor(a)/atendente
- **Público atendido:** Partes, testemunhas e advogados
- **Uso de plataformas digitais/apps:** Balcão Virtual, telefone, e-mail e, em algumas unidades, WhatsApp.

Objetivo

Resolver rapidamente as demandas que realmente precisam de atendimento humano.

Objetivo: dedicar seu tempo às demandas que realmente pedem análise humana, e não ao décimo pedido de andamento do dia.

Nossa solução

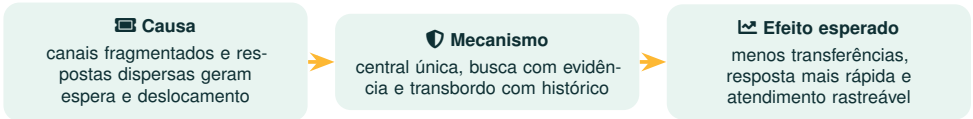
Uma porta de entrada oficial, uma central que organiza tudo e uma assistente que responde com fonte.



Nossa hipótese central

EscutAI

Se o cidadão encontra o Tribunal em um único canal oficial, o WhatsApp, e uma assistente responde **somente com fonte aprovada** e passa a vez ao humano quando não tem certeza, **então** uma parte relevante das dúvidas se resolve sem deslocamento e sem fila, e o atendente fica livre para os casos que exigem julgamento.

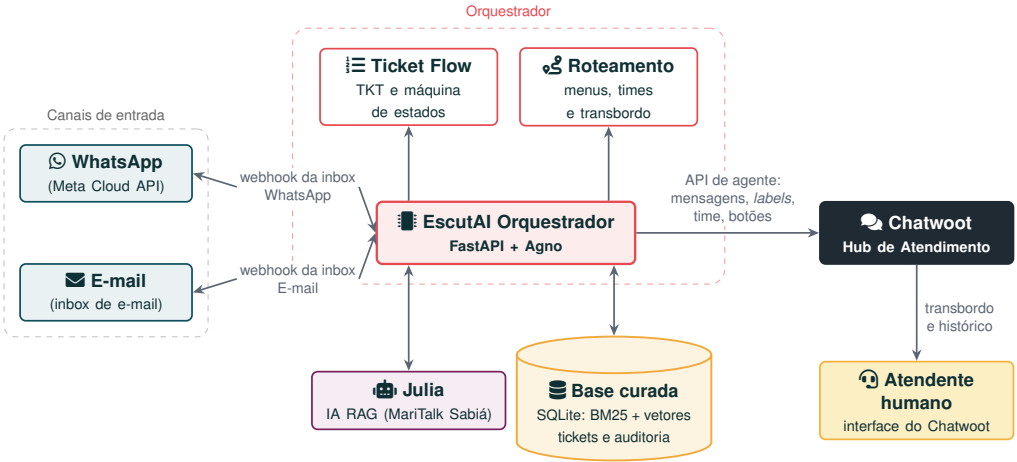


Como testamos	Critério para dizer que a hipótese falhou
Piloto em uma unidade, com linha de base antes do início	Respostas sem fonte, transferências ao time errado ou nenhum ganho de tempo frente à linha de base

É uma hipótese a validar no piloto. Os números do protótipo vêm de testes internos e não substituem a medição com o Tribunal.

Todos os canais chegam ao mesmo lugar

EscutAI

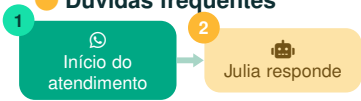


Balcão Virtual e consulta processual são opções do menu dentro da conversa no WhatsApp.

Como resolvemos cada tipo de demanda

EscutAI

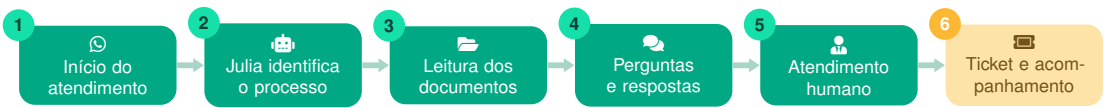
Dúvidas frequentes



Perguntas sobre processos



Casos mais complexos



A pessoa sai da conversa sabendo a resposta ou sabendo quem vai responder. Nunca fica sem retorno.

Julia, a ouvidora acolhedora

EscutAI



JULIA



Caburé-da-amazônia

- ✔ A coruja une conhecimento jurídico e escuta atenta. Corujas estão entre os animais de audição mais sensível.
- ✔ Quem chega com dúvida encontra alguém que ouve primeiro e explica depois.
- ✔ O fone de ouvido lembra o compromisso: escutar antes de responder.



"Oi! Eu sou a Julia. Estou aqui para te ouvir. Como posso te ajudar hoje?"



"Se entendi bem, você quer saber como está o seu processo. Vou verificar agora."



"Essa parte precisa de um atendimento humano. Vou te encaminhar para a equipe do Balcão Virtual."



"Essa dúvida eu não consigo responder com segurança. Vou encaminhar para quem pode responder."

Arquitetura em visão macro

EscutAI

1. Canais — WhatsApp oficial · E-mail

2. Central — Fila única, times por assunto, etiquetas, transferência para humano e tickets com data e hora

3. Inteligência — A Julia entende o pedido, busca a evidência, responde com fonte e confere antes de enviar

4. Conhecimento — Processos, informação institucional e orientação jurídica, sempre com conteúdo aprovado

Integrações previstas: API processual oficial (PJe), agenda do Balcão Virtual no menu do WhatsApp, indicadores no painel do Tribunal

Governança

curadoria humana do conteúdo

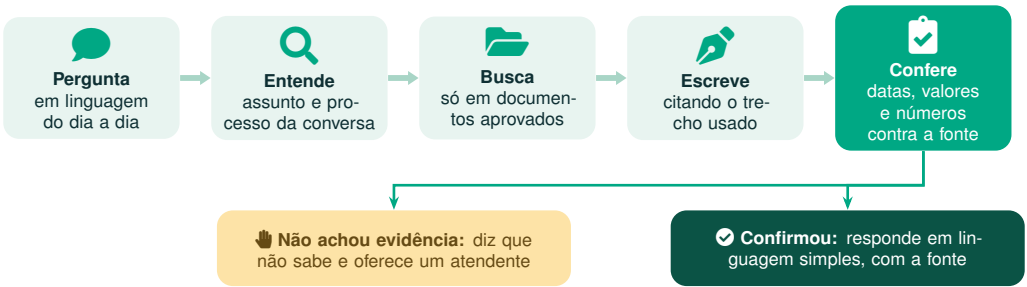
dados pessoais mascarados (LGPD)

registro de auditoria

supervisão humana (CNJ 615/2025)

Como a Julia evita inventar respostas

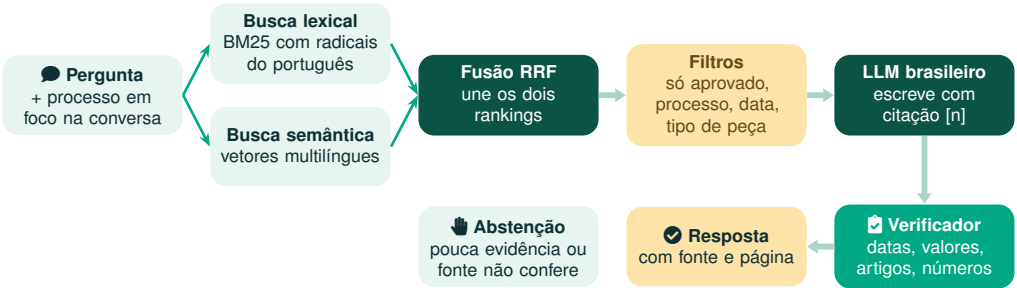
EscutAI



Essa técnica se chama **geração aumentada por recuperação** (RAG). A literatura mostra que ela torna as respostas mais factuais [7] e reduz alucinações em mais de 60% [10]. Ferramentas jurídicas comerciais ainda erram entre 17% e 33% das vezes [8], por isso a Julia confere cada resposta e prefere se calar a chutar.

Abordagem técnica: RAG híbrido

EscutAI



Camada	Tecnologia	Camada	Tecnologia
Canal e central	WhatsApp Cloud API, Chatwoot (MIT)	Busca	SQLite FTS5 (BM25), embeddings MiniLM multilíngue, RRF
Serviço	Python, FastAPI, Agno (agente)	Geração	MariTalk Sabiá, modelo treinado em português
Leitura de PDF	pdftotext, OCR Tesseract, leitor de capa do PJe	Implantação	Docker na VM, atrás do mesmo Nginx do Chatwoot

Metodologia de trabalho

EscutAI

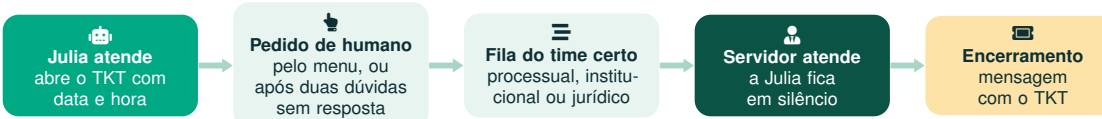


1. **Diagnóstico** do problema e do acervo, separando o que é confirmado, inferido e desconhecido.
2. **Especificação** com requisitos testáveis e 17 situações de atendimento a cobrir.
3. **Curadoria**: triagem automática (segredo de justiça, dados pessoais) e aprovação humana.
4. **Construção incremental** em arquitetura limpa (domínio, aplicação, infraestrutura), com testes a cada passo.
5. **Avaliação** com perguntas e respostas de referência, separando o conjunto de ajuste dos conjuntos de validação.
6. **Validação** por revisor independente, teste no WhatsApp real e decisão humana sobre o que segue.

Cada ajuste no sistema só entra depois de medir de novo. Foi assim que corrigimos, por exemplo, perguntas de continuação que perdiam o processo da conversa.

Quando a Julia passa a vez

EscutAI



Quem encerra

o atendente (nota `/encerrar` ou botão do Chatwoot), o próprio cidadão pelo menu, ou o sistema depois de 23 horas sem mensagens.

Menos digitação

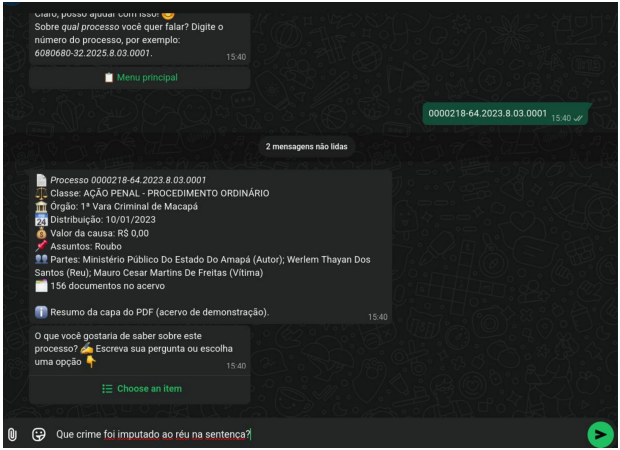
botões e listas nativos do WhatsApp guiam o cidadão. Texto livre só quando ele precisa escrever a pergunta.

Nada se perde

o servidor recebe a conversa inteira, com a etiqueta do assunto, e não precisa perguntar tudo de novo.

Isso já funciona

EscutAI



Conversa real no WhatsApp do piloto, com processo do acervo de demonstração.

Entregue e implantado na VM do projeto

- WhatsApp ligado ao Chatwoot, com a Julia como agente bot
- resumo do processo a partir da capa do PDF, e perguntas em sequência sem repetir o número
- menus com botões, ticket TKT e encerramento por atendente, menu ou inatividade
- tela de curadoria: nada coletado vai ao ar sem aprovação humana
- 319 testes automatizados passando

O que medimos até agora

EscutAI

Acervo de demonstração

Processos em PDF	10
Páginas lidas (362 com OCR)	7.893
Documentos catalogados	892
Trechos indexados para busca	17.357
Dados pessoais no índice (CPF, RG. . .)	0

Perguntas de teste, ponta a ponta

Respostas aprovadas	40 de 42
Respostas com fonte citada	100%
Respostas com números conferidos	100%
Achar o trecho certo entre os 6 primeiros	25 de 28
Tempo típico de resposta	cerca de 2 s

Leitura honesta: são testes internos com 42 perguntas sobre o acervo de demonstração (processos do TJAP cedidos para o desafio), parte delas usada para ajustar o sistema. Mostram que a engenharia funciona. O ganho no atendimento real só aparece no piloto, e é isso que propomos medir.

O que o mercado já mostrou

EscutAI

Fonte	Contexto	Achado
Brynjolfsson, Li e Raymond [1]	5.179 atendentes de suporte com assistente de IA	**+14%** de casos resolvidos por hora, **+34%** entre os novatos, clientes mais satisfeitos
Gartner [5]	previsão para centrais de atendimento	IA conversacional deve cortar **US$ 80 bilhões** em custo de mão de obra em 2026, com bots coletando dados e passando ao humano
Klarna [6]	assistente de IA no atendimento, dados da própria empresa	**2/3** dos chats no primeiro mês, tempo de resolução de **11 para menos de 2 minutos**
Mobile Time e Opinion Box [9]	uso de mensageiros no Brasil	WhatsApp em **99%** dos smartphones, **93%** abrem o app todo dia

O padrão se repete: a IA resolve o volume repetitivo e o humano fica com os casos que precisam de julgamento.

O que a pesquisa e o Judiciário já mostraram

EscutAI

Fonte	Contexto	Achado
Lewis et al. [7]	NeurIPS 2020	buscar documentos antes de gerar produz respostas mais específicas e factuais
Shuster et al. [10]	EMNLP 2021	a recuperação reduz respostas alucinadas em **mais de 60%**
Magesh et al. [8]	ferramentas jurídicas comerciais	mesmo com RAG, erram entre **17% e 33%**. Verificar a resposta é obrigatório
TJCE [11]	robô no WhatsApp Business da Secretaria Judiciária	**285 pessoas** atendidas na primeira semana, e em outra unidade **3 colaboradores** liberados para outros canais
CNJ [3, 4]	Res. 372/2021 e 615/2025	Balcão Virtual obrigatório com ferramenta livre, e IA com supervisão humana e transparência

A EscutAI junta as duas lições: atendimento automatizado no canal que o cidadão já usa, com verificação e um humano sempre a um toque.

Pronta para as regras do Judiciário

EscutAI

Supervisão humana

A Julia nunca decide nada. Ela informa o que está nos autos e passa ao servidor tudo o que pede análise, como pede a Res. CNJ 615/2025.

LGPD

CPF, RG, telefone e e-mail são mascarados antes da indexação. Processos em segredo de justiça ficam fora. Chaves e dados ficam no servidor do Tribunal.

Rastreabilidade

Cada resposta guarda as fontes usadas. Cada atendimento tem ticket, horário de abertura e de encerramento, e trilha de auditoria.

Software livre (Chatwoot, licença MIT) instalado em infraestrutura própria. O Tribunal não fica preso a um fornecedor.

Proposta preliminar para o TJPA

EscutAI

Escopo do piloto

- 1 ou 2 unidades judiciárias escolhidas pelo TJPA
- WhatsApp oficial do Tribunal ligado ao Chatwoot
- Julia respondendo sobre processos, serviços do Tribunal e orientação jurídica básica
- transferência para servidores da própria unidade

O que entregamos

- instalação em servidor do TJPA
- base de conhecimento inicial, curada com a unidade
- painel de curadoria, tickets e indicadores
- capacitação dos servidores
- relatório final com os indicadores medidos

O que precisamos do TJPA

- número de WhatsApp Business oficial
- acesso autorizado aos dados processuais (API ou exportação)
- um ou dois servidores curadores por unidade
- aval da área de proteção de dados e do comitê de IA

Semanas	Etapa	Marco de saída
1 a 2	Preparação	número oficial ativo, sistema instalado, base inicial aprovada
3 a 4	Operação assistida	servidores revisam as respostas da Julia antes de liberar o atendimento pleno
5 a 10	Operação e medição	indicadores coletados toda semana e comparados com a linha de base
11 a 12	Avaliação	relatório de resultados e decisão conjunta sobre a expansão

Cronograma preliminar de 12 semanas, a ajustar com o TJPA.

Do piloto ao estado inteiro

EscutAI

Piloto assistido

1

1 ou 2 unidades

- WhatsApp oficial + Chatwoot + Julia
- base curada pela própria unidade
- revisão humana de amostra das respostas
- linha de base dos indicadores

Integração

2

API processual e Balcão Virtual

- andamento direto da API oficial do PJe
- e-mail na mesma caixa do WhatsApp
- painel com filas e tempos por unidade

Expansão

3

Até as 299 unidades

- entrada por ondas, por comarca
- times e etiquetas por unidade
- treinamento curto dos servidores
- relatório público de resultados

Sequência proposta pela equipe. Prazos de cada fase a definir com o TJPA conforme a disponibilidade da API processual e a homologação do número oficial.

Resultados esperados e métricas

EscutAI

Resultado esperado	Indicador no piloto	Fonte do dado
Menos atendimentos que exigem humano	% de conversas encerradas sem transferência	Chatwoot
Mais resolução no primeiro contato	% de tickets sem reabertura em 7 dias	tickets TKT
Encaminhamento correto	% de transferências que chegam ao time certo	etiquetas e times
Resposta mais rápida	tempo até a primeira resposta e até o encerramento	Chatwoot
Menos deslocamento presencial	resposta à pergunta “isso evitou uma ida ao fórum?”	pesquisa no encerramento
Atendimento rastreável	% de conversas com ticket, fonte e horário	trilha de auditoria

Os percentuais entram aqui depois das primeiras semanas de piloto, comparados com a linha de base da unidade. Não vamos prometer número antes de medir.

Por que a EscutAI

- Atende jurisdicionados (partes e testemunhas), advogados e servidores das **299 unidades**.
- Torna o WhatsApp um canal **oficial e centralizado**, com linguagem simples para o público leigo.
- Usa o que o Tribunal já tem: canal de mensagens, servidores próprios e APIs. Continua depois do hackathon.
- Responde com fonte e admite quando não sabe. O servidor recebe só o que precisa dele.
- Já está funcionando. O piloto começa pela configuração, não pelo desenvolvimento.



Foto: Mikhail Nilov, Pexels

“Cada dúvida resolvida no primeiro contato é um cidadão atendido e um servidor liberado.”

Equipe EscutAI





EscutAI

Obrigado!

Carlos Portela csp@ufpa.br (91) 98065-6772

A Justiça que escuta você.

Referências

[1] E. Brynjolfsson, D. Li e L. Raymond. *Generative AI at Work*. NBER Working Paper 31161, 2023. https://www.nber.org/papers/w31161

[2] Conselho Nacional de Justiça. *Justiça em Números 2025*: sumário executivo. Brasília: CNJ, 2025. https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/10/sumario-executivo-2025.pdf

[3] Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 372, de 12 de fevereiro de 2021 (Balcão Virtual), alterada pela Resolução nº 473/2022. https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3742

[4] Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 615, de 11 de março de 2025. Diretrizes para desenvolvimento, uso e governança de IA no Poder Judiciário.

[5] Gartner. *Gartner Predicts Conversational AI Will Reduce Contact Center Agent Labor Costs by $80 Billion in 2026*. Comunicado de imprensa, 31 ago. 2022. Repercutido em https://www.cxtoday.com/workforce-engagement-management/gartner-bots-cut-agent-labor-costs-80bn/

[6] Klarna. *Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats in its first month*. Comunicado de imprensa, fev. 2024 (dados informados pela empresa). Repercutido em https://www.cxtoday.com/contact-center/klarna-claims-its-new-ai-assistant-does-the-work-of-700-full-time-agents/

[7] P. Lewis et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *NeurIPS*, v. 33, p. 9459–9474, 2020. arXiv:2005.11401.

[8] V. Magesh, F. Surani, M. Dahl, M. Suzgun, C. D. Manning e D. E. Ho. Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools. *Journal of Empirical Legal Studies*, v. 22, p. 216–242, 2025. DOI 10.1111/jels.12413.

[9] Mobile Time e Opinion Box. *Panorama Mensageria no Brasil*, fev. 2020. Repercutido em https://www.hardware.com.br/noticias/2020-02/whatsapp-esta-presente-em-99-dos-celulares-no-brasil.html

[10] K. Shuster, S. Poff, M. Chen, D. Kiela e J. Weston. Retrieval Augmentation Reduces Hallucination in Conversation. *Findings of EMNLP 2021*, p. 3784–3803. DOI 10.18653/v1/2021.findings-emnlp.320.

[11] Tribunal de Justiça do Ceará. *TJCE implanta robô na Secretaria Judiciária de Fortaleza*. Notícia institucional, s.d. https://www.tjce.jus.br/noticias/tjce-implanta-robo-na-secretaria-judiciaria-de-fortaleza-e-aumenta-em-mais-de-2-600-o-numero-de-movimentacoes-processuais/